Desafio Análise de Dados /Engenharia de Analytics

Sumário

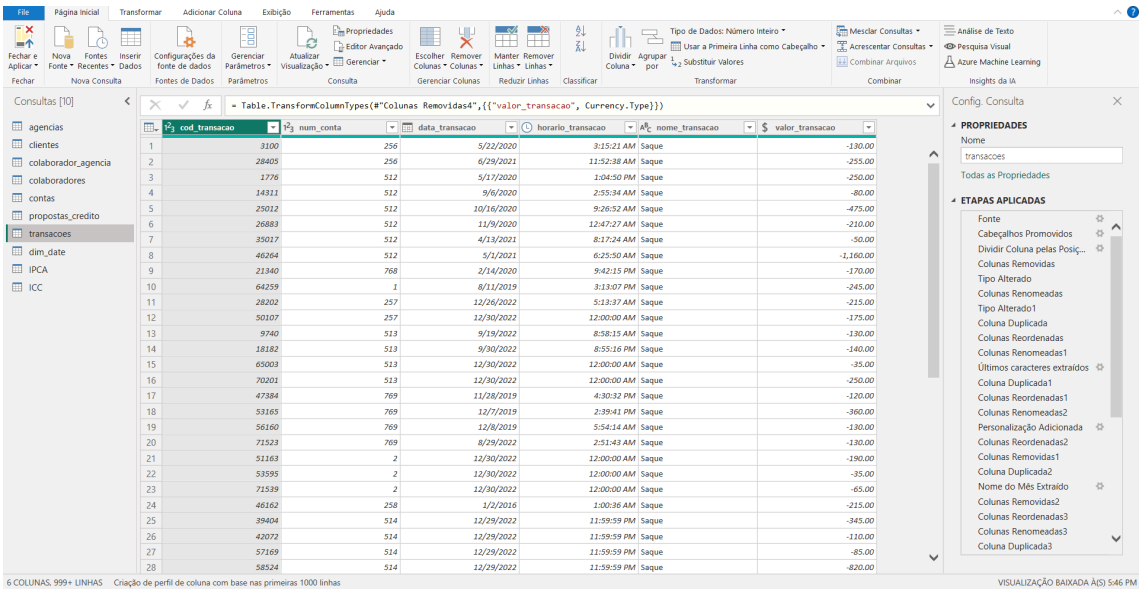
Sumário 2
1. Metodologia e ferramentas utilizadas 3
2. Análise exploratória (Pergunta 1) 7
3. Indicadores e análises (Pergunta 2) 9
4. Pergunta 3 10
5. Enriquecimento da análise (Pergunta 4) 15
6. Conclusões e recomendações 16

1. Metodologia e ferramentas utilizadas

Para o desenvolvimento deste desafio, foi utilizado como ferramenta o Power BI, devido à sua interface intuitiva e à sua capacidade para visualizações interativas e análise de grandes volumes de dados. Para o processo de execução, foi adotada a seguinte sequência de procedimentos que envolvem desde carregar os dados, transformar e tratar os dados até a elaboração final de fato. Outras ferramentas utilizadas foram o editor Power Query nativo do próprio Power BI e o Canva para criar uma estética personalizada para o plano de fundo da dashboard.

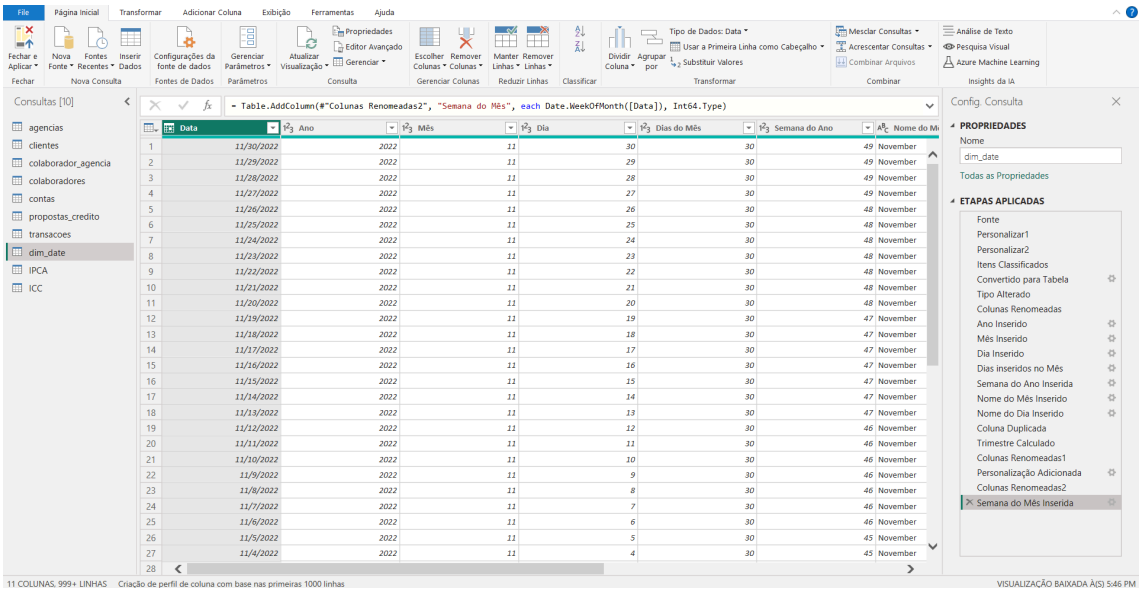
Processo resumido utilizado: Carregar os dados no Power BI → Limpeza e tratamento dos dados → Validação do relacionamento das tabelas → Criação de medidas/colunas calculadas → Elaboração do visual do dashboard

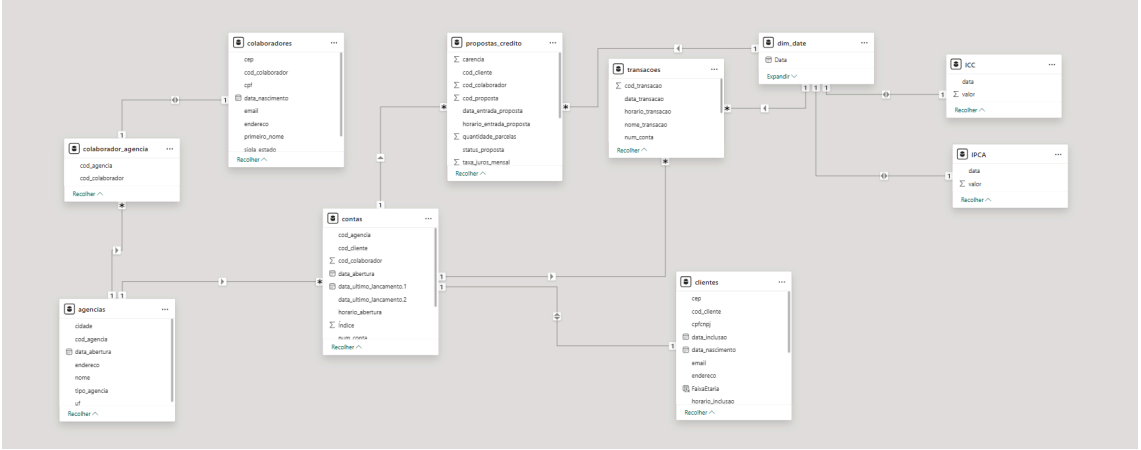
1º) Os dados em arquivo csv foram carregados no Power BI, em seguida foi realizada a adequação do tipo de dado correspondente no editor Power Query (ex.: valores monetários foram indicados como “decimal fixo”; colunas de texto foram convertidas para o tipo “dados”, entre outros ajustes). Além disso, os títulos foram elevados, datas foram extraídas, e os textos agrupados em uma mesma coluna foram separados ou extraídos para melhor organizar as informações.



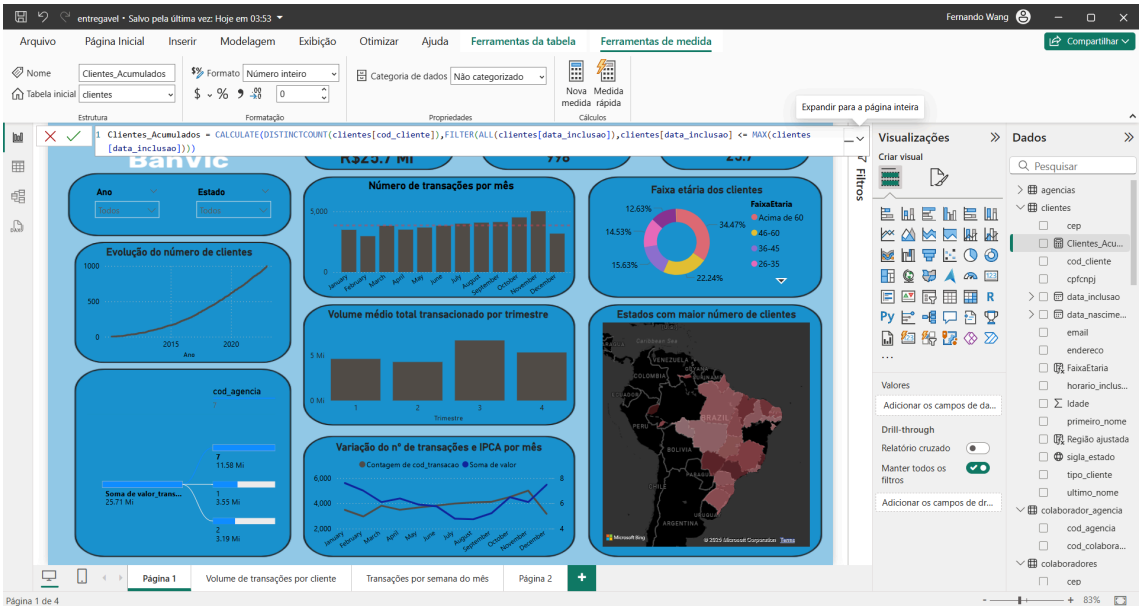
2º) Nesta etapa, foi criada a tabela dim_date, a dimensão de datas abordada no enunciado, para a execução de análises mais robustas relacionadas ao tempo. Para

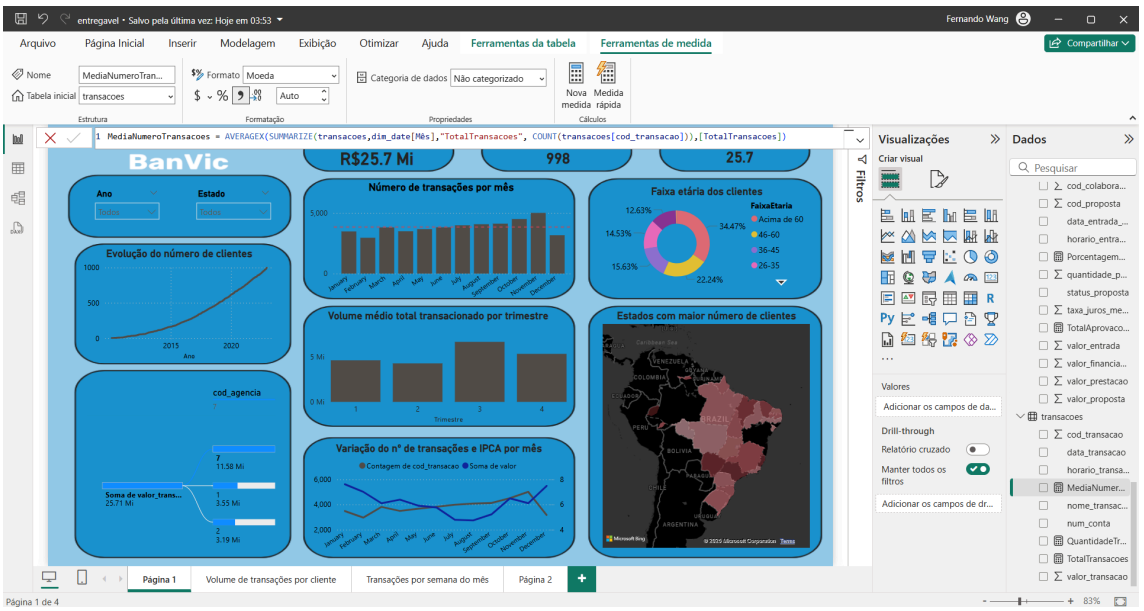
isso, foi seguida a sequência de etapas no Power Query, conforme mostrado na imagem abaixo. O passo seguinte foi garantir que as tabelas estivessem corretamente relacionadas, com as colunas de dados correspondentes associadas, como Data, Cliente_ID e Transacao_ID, entre outras.



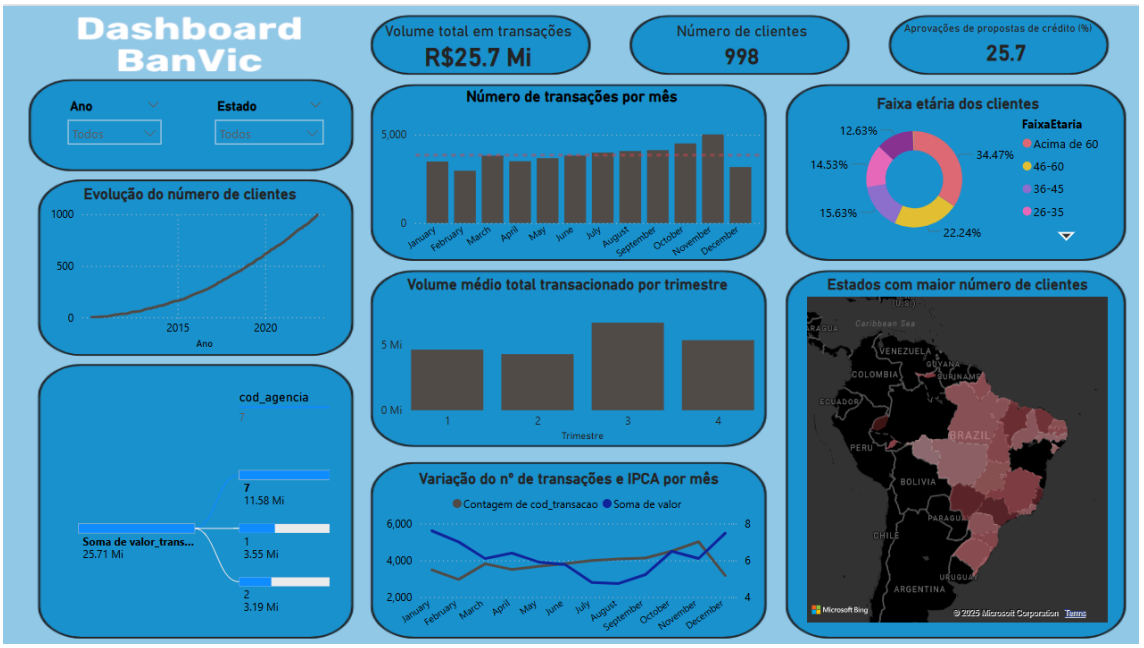


3º) Nesta etapa foram criada colunas e medidas calculadas: Mês/ano derivados da coluna de datas para facilitar a análise temporal, identificação e categorização da faixa etária dos clientes, meses com "R" e sua normalização, fórmula para o cálculo do número de clientes acumulados, porcentagem de aprovações de crédito, linha média de transações por mês e outras informações que foram necessárias para realizar as análises, mas não foram fornecidas diretamente pelo Power BI, foram criadas com fórmulas DAX. Abaixo seguem algumas imagens de exemplos de fórmulas utilizadas.





4º) Elaboração do visual da dashboard: associação entre informações relevantes para o banco, elaboração de gráficos, tabelas, mapas e outros recursos visuais, e, por fim, criação da tela de fundo e adaptação para garantir uma estética agradável, intuitiva e informativa ao mesmo tempo.



2. Análise exploratória (Pergunta 1)

A partir dos dados fornecidos pelo BanVic, é possível desenvolver uma série de aplicações interessantes. Por exemplo, o valor da transação financeira, a data e o horário são informações cruciais para analisar o volume total de dinheiro movimentado dentro do BanVic ou realizar análises temporais a partir da data de cada movimentação financeira. Sendo assim, destacam-se as principais colunas de dados de cada tabela que podem ser utilizadas para extrair insights relevantes. Optei por priorizar os dados que considerei mais capazes de gerar insights impactantes para a tomada de decisões da organização.

I) Agências: cidade, data_abertura, tipo_agencia

Essas informações podem ser extremamente úteis para, por exemplo, identificar os tipos predominantes de agências (físicas ou digitais), realizar análises temporais para determinar o ritmo de abertura de novas agências e verificar quais cidades possuem o maior número de agências. Com isso, é possível responder a perguntas como: Seria viável expandir as agências para outras regiões? Quais agências apresentam os melhores desempenhos?

II) Clientes: tipo_cliente, data_nascimento, endereço

Essas informações são cruciais para determinar a segmentação e o perfil dos clientes.

É possível identificar quais regiões concentram o maior número de clientes, qual a faixa etária predominante e se a maioria dos clientes são pessoas físicas ou jurídicas. Com base no perfil identificado, pode-se planejar estratégias para alavancar campanhas de marketing de forma mais direcionada e eficiente.

III) Colaboradores: De modo semelhante à tabela de clientes, podemos extrair insights análogos, porém direcionados aos colaboradores. Essas informações podem ser de grande valor para o RH (Recursos Humanos) da empresa, que poderia direcionar ações estratégicas com base em dados como faixa etária e localidade. Além disso, uma análise adicional — embora não imediata com as colunas da própria tabela — poderia ser feita por meio do relacionamento entre o banco de dados dos colaboradores, agências e transações. Assim, seria possível classificar as agências com maior volume de movimentação financeira e analisar a contribuição de cada colaborador, o que poderia embasar ações do RH relacionadas a bonificação e incentivos com base no desempenho.

IV) Contas: A partir de informações como cod_cliente, cod_agencia, cod_colaborador, tipo_conta e data_abertura, podemos realizar análises semelhantes às anteriores. Algumas perguntas que poderíamos responder incluem: Qual período o banco teve o maior/menor número de contas abertas? Quais colaboradores/agências se destacam pela abertura de novas contas?

V) Propostas_credito: cod_cliente, cod_colaborador, taxa_juros_mensal, valor_financiamento, status_proposta, data_entrada_proposta. Com esses dados, podemos responder a questões como: Quais clientes têm o maior número de propostas de crédito? Como a taxa de juros varia com o valor do financiamento? Qual é a taxa de aprovação atual? Como as propostas de crédito variam com a inflação?

VI) Transações: cod_transacao, num_conta, nome_transacao, data_transacao, horario_transacao. Todas as colunas destacadas têm papéis relevantes para a extração de insights, como, por exemplo: Quais clientes movimentam maior volume de transações financeiras? Existe alguma sazonalidade nas movimentações que possa ser aproveitada para campanhas? Qual o valor total movimentado até hoje? O dia da semana é relevante para a transação? Qual o tipo de transação mais frequente?

Em resumo, as principais perguntas de negócio que podemos responder com a aplicação do Business Intelligence para a visualização dos dados, levando a insights cruciais para a tomada de decisões e o consequente sucesso da organização, são:

1) Quais são as regiões com maior número de clientes/agências?
2) Qual a taxa de crescimento atual do número de agências/clientes?
3) Qual é o perfil atual dos clientes do banco? Qual perfil gera maior receita para o banco?
4) Qual o volume financeiro total movimentado até o momento?
5) Quais agências/colaboradores/clientes mais contribuem para o negócio? Pode o modelo ser replicado para outras regiões/agências?
6) Qual é a taxa de aprovação atual das propostas de crédito?
7) Como a inflação influencia no número de transações realizadas?
8) Existe alguma sazonalidade nas movimentações financeiras (semestres/meses com maiores movimentações)?

3. Indicadores e análises (Pergunta 2)

Para responder às perguntas de negócio levantadas, utilizarei os seguintes indicadores e análises:

- Volume total de transações: A soma de todas as transações feitas até então (ou até o período selecionado).
- Número de clientes: Contagem simples do número de clientes.
- Dica de ferramenta em formato de tabela: Ao passar o mouse por cima de cada categoria de cliente no gráfico de rosca, é aberto uma listagem dos clientes com maior volume de transações.
- Análise por agência: Uma árvore hierárquica em que possa ser visualizada a contribuição de cada agência e colaborador no volume total de transações.
- Análises temporais: Número de transações por mês, valor médio da transação por trimestre e número de transações por semana do mês (dica de ferramenta ao passar o mouse por cima de cada mês do gráfico do número de transações por mês)

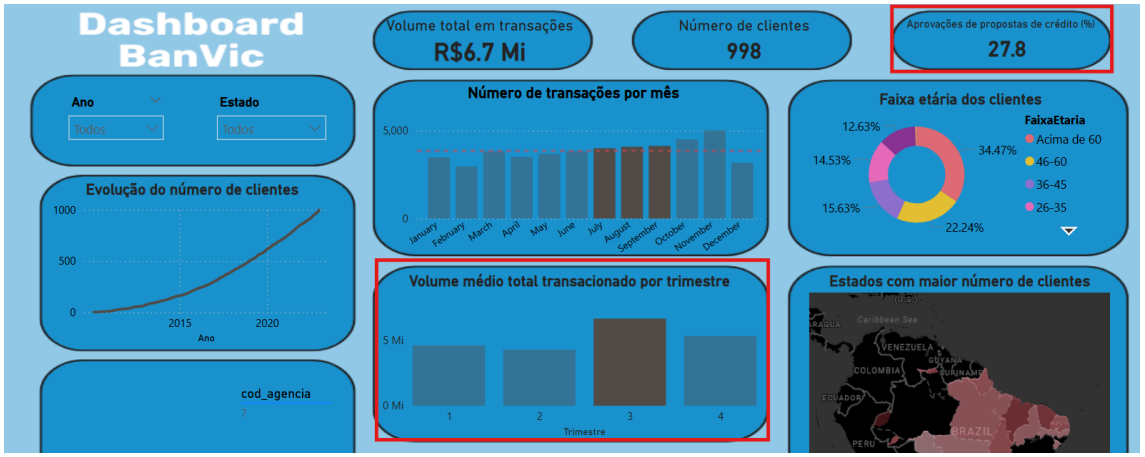
- Taxa de aprovação das propostas de crédito: uma porcentagem simples que representa o número de propostas de crédito aprovadas em relação ao total de propostas
- Gráfico de linhas: Um gráfico de linhas que mostra a evolução da base de clientes ao longo dos anos.
- Gráfico de rosca: Um gráfico de rosca que mostra o percentual de cada faixa etária dentro da base de clientes do banco.
- Mapa de calor: Um mapa de calor que mostra as regiões com maior e menor número de clientes.

4. Pergunta 3

Pergunta: Qual trimestre tem, em média, mais transações aprovadas e qual tem, também em média, maior volume movimentado?

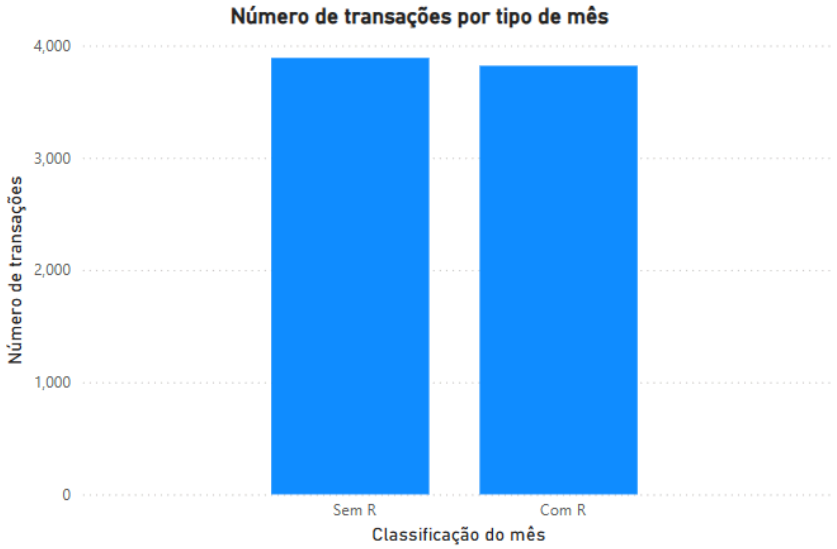
Resposta: Através dos gráficos de colunas apresentados na dashboard, observamos que o 3º trimestre (correspondente aos meses de julho, agosto e setembro) apresenta o maior volume financeiro movimentado em relação aos outros trimestres, com um valor médio de R$ 6.654.510,00 ao longo dos anos de operação do banco. Em relação ao número de transações aprovadas, o 3º trimestre também se destaca como o período com maior número de transações aprovadas, com uma média de 145 aprovações ou 27.8% do total de aprovações.

Obs: Nesta análise, foi considerado até o último dia do mês de novembro de 2022, uma vez que em dezembro de 2022 o volume de transações foi anormalmente elevado (outlier), com um valor muito acima da média de todos os outros meses e anos, afetando significativamente a análise do panorama geral da organização nos últimos anos.



Pergunta: Um analista sugeriu que, meses que contém R no seu nome (Ex: janeiRo), tem um padrão de quantidade de transações diferentes dos meses que não apresentam R no nome (Ex: junho). Apresente suas análises validando ou não essa afirmação.

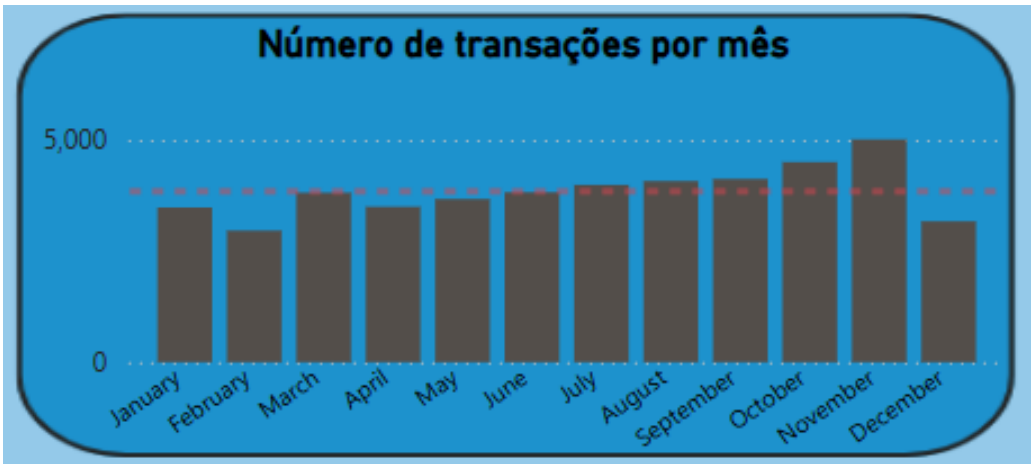
Análise: Para responder a esta pergunta, inicialmente foi realizada uma normalização da quantidade de transações, já que evidentemente há mais meses com a letra “R” do que meses sem a letra. Assim, o valor total transacionado foi dividido pelo número de meses da categoria em questão, e os resultados foram comparados em um gráfico de colunas. Embora seja possível verificar essa afirmação em uma simples comparação do volume financeiro total entre os meses com "R" e sem o "R" (mesmo que com uma diferença muito pequena), o argumento do analista não abrange outros contextos relevantes para a análise:

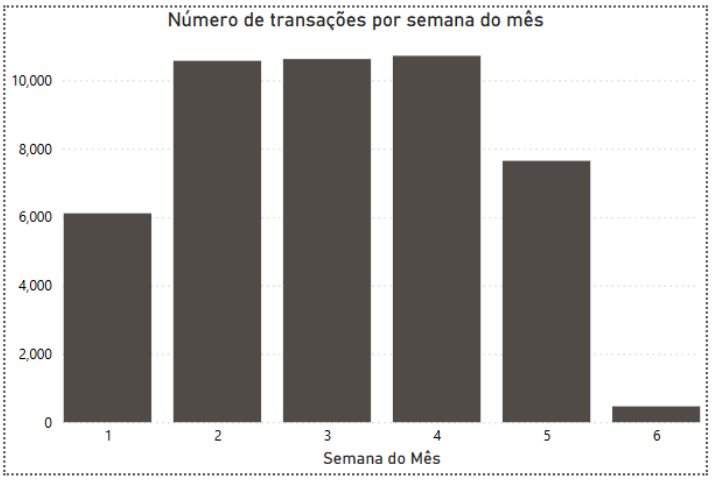


1) Além do fato de haver uma maior quantidade de meses com a letra “R”, o analista, embora tenha identificado uma sazonalidade que realmente pode ocorrer, pode estar diagnosticando uma causa incorreta para o fenômeno.

2) Quando os dados são colocados inicialmente em uma análise temporal mês a mês, ainda não é possível visualizar variações significativas; a maioria dos números de transações nos meses ainda está muito próxima à linha média estabelecida. O padrão mais evidente que poderíamos observar seria um aumento suave no número de transações conforme o final do ano se aproxima, o que indica que a sazonalidade tem

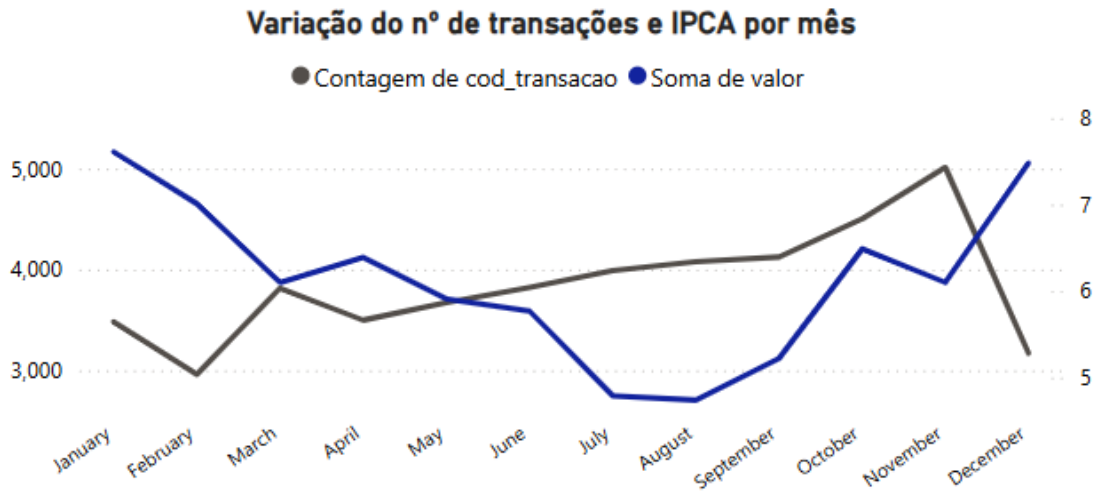
pouca influência na época do ano em questão. Ao aumentar o nível de agregação da análise, começamos a perceber que, nas semanas do mês, conseguimos notar alguma sazonalidade. O mês inicia com pouco volume de transações e, ao longo do mês, as semanas do meio (geralmente a 2ª ou 3ª semana) apresentam volumes maiores de transações, enquanto o volume cai novamente ao final do mês. Esse padrão se repete ao longo de todos os anos de operação do banco (pode ser verificado na dashboard passando o mouse por cima de cada um dos meses).

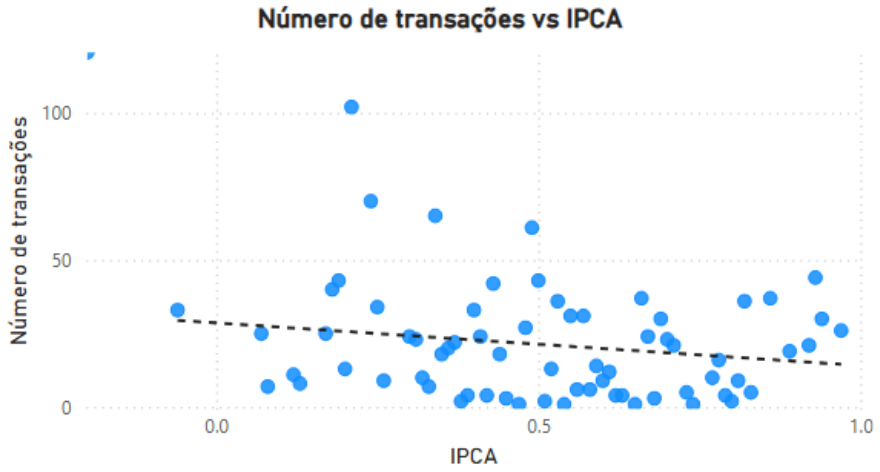




3) **(Resposta da pergunta: avalie se existe alguma relação do índice de preços com o volume de transações e/ou com o valor transacionado no período)** Para esta análise, primeiramente observamos um gráfico com a variação do IPCA e o número de transações mês a mês. Notamos que, em alguns momentos, os gráficos acompanham tendências semelhantes, enquanto em outros seguem direções distintas. Primordialmente, ainda não conseguimos estabelecer uma correlação

precisa entre esses dados. No entanto, ao verificarmos os dois conjuntos de dados em um gráfico de dispersão, começamos a notar, pela linha de tendência, uma correlação negativa entre a quantidade de transações e a taxa de inflação. Em outras palavras, podemos concluir que, em cenários de alta dos preços, os consumidores tendem a realizar menos transações. Isso pode ser explicado pelo impacto da inflação na capacidade de consumo, reduzindo o volume de transações financeiras em períodos de pressão inflacionária.





Obs: As duas outras análises extras pedidas usando o dim_dates são: gráfico da evolução do número de clientes e o número de transações por semana do mês

5. Enriquecimento da análise (Pergunta 4)

Pergunta: Traga uma proposta de possíveis dados públicos a serem utilizados no Data Warehouse apresentando o valor que eles podem trazer para o desafio apresentado

I) Índice de confiança do consumidor: Esse índice mede diretamente a confiança do consumidor em realizar compras de novos produtos. Quando o índice está elevado, indica que o consumidor tem uma perspectiva econômica positiva e está mais disposto a gastar. Um exemplo de aplicação desse dado seria a identificação de períodos de alta demanda por financiamentos, com base no índice de confiança do consumidor e a partir disso ajustar as estratégias de marketing ou crédito facilitado para maximizar os resultados durante esses períodos.

II) Dados regionais: Esta categoria inclui informações como população por estado, renda per capita e índice de inadimplência. A utilização desses dados oferece oportunidades como identificar regiões com grande alinhamento ao público alvo do banco, essencial para a expansão do negócio. Além disso, pode-se ajustar as políticas de crédito em regiões com alta taxa de inadimplência, garantindo que o banco minimize riscos e otimize a concessão de crédito.

Pergunta: Quais decisões poderiam ser facilitadas com o uso desses novos dados?

Resposta: Decisões informadas, baseadas no cenário socioeconômico ou dados regionais, podem orientar ações como alocação de recursos em estratégias de expansão, políticas de crédito e campanhas que melhor aproveitam o contexto atual. A seguir, alguns exemplos práticos de aplicações:

I) Cenários de IPCA desfavorável: Em um cenário com inflação elevada, o banco pode ajustar sua política de crédito, revisando taxas de juros e condições de financiamento, oferecer produtos de investimento atrelados ao IPCA ou criar campanhas sazonais de incentivo nas transações.

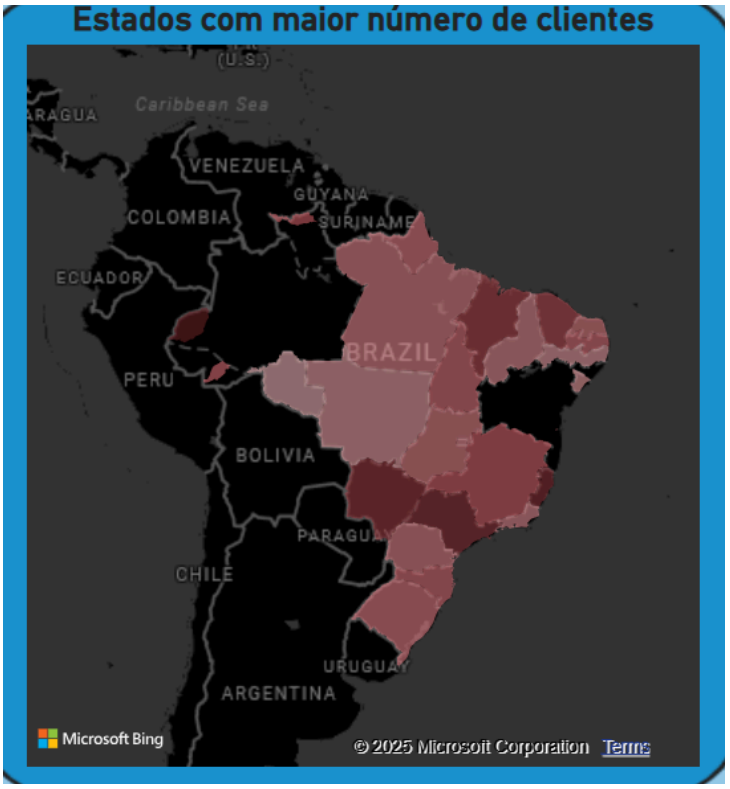
II) Cenários pessimistas e análise regional: Com base em dados regionais atualizados, como renda per capita e taxa de inadimplência, o banco pode direcionar campanhas de crédito para regiões onde o poder de compra seja elevado, ou ajustar suas estratégias em áreas com maior risco de inadimplência.

6. Conclusões e recomendações

A análise feita a partir dos dados fornecidos permitiu responder à algumas das questões que foram levantadas inicialmente:

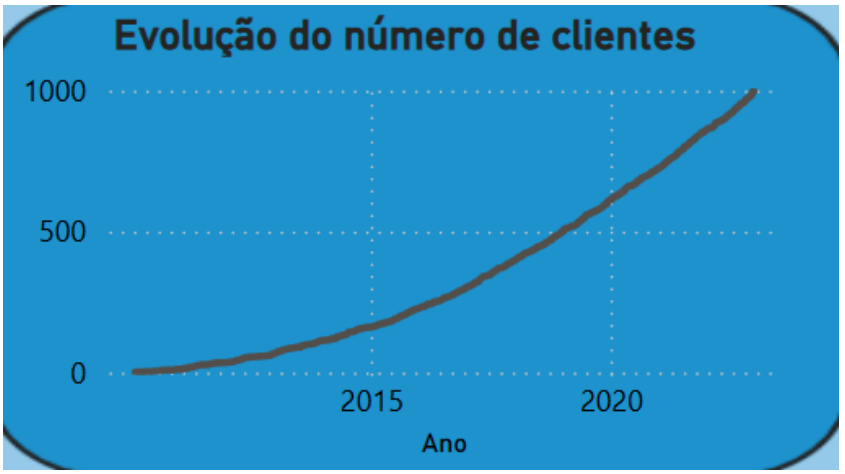
1. **Quais são as regiões com maior número de clientes?**

Resposta: Observa-se pelo mapa de calor que as regiões com maior número de clientes são: Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Maranhão, Ceará e Roraima.



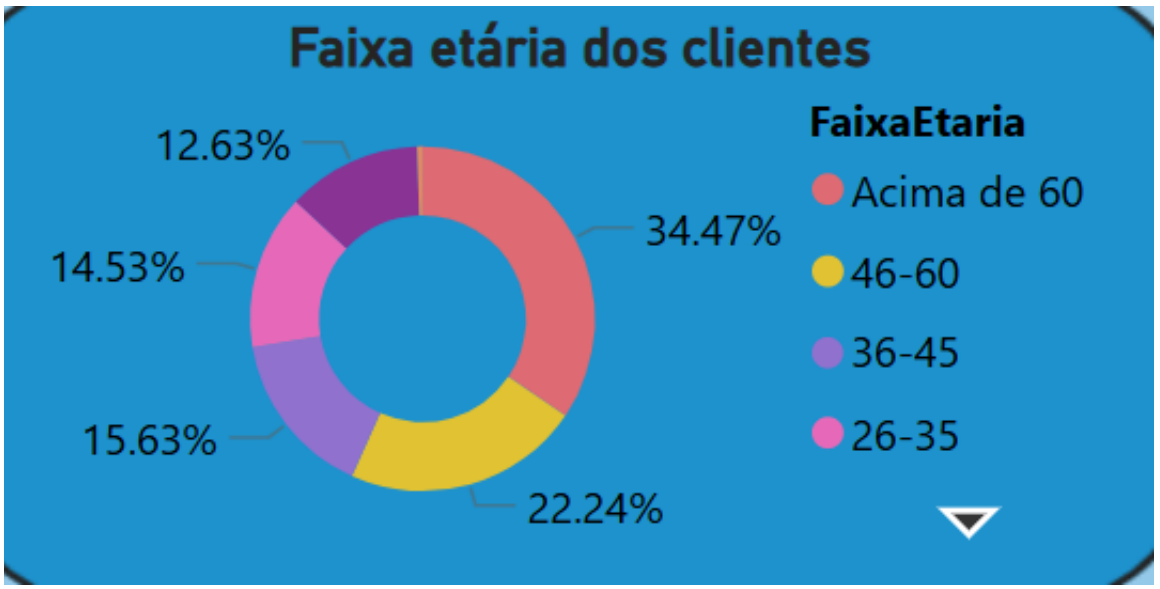
2. **Qual a taxa de crescimento atual do número de clientes?**

Resposta: A análise dos últimos cinco anos mostra um aumento significativo na base de clientes do banco. No ano de 2022, houve um aumento de 120 clientes; em 2021, 135 clientes; em 2020, 112 clientes; em 2019, 113 clientes; e em 2018, 102 clientes.



3. **Qual é o perfil atual dos clientes do banco? Qual perfil gera maior receita para o banco? Quais os clientes que mais geram receita para o banco?**

Resposta: O perfil predominante de clientes é composto por pessoas com 46 anos ou mais, correspondendo a quase 60% da base de clientes (56,71% exatamente até dezembro de 2022). Este perfil também é responsável por movimentar 13,8 milhões de reais do total de 25,7 milhões de reais movimentados pelo banco até o momento.

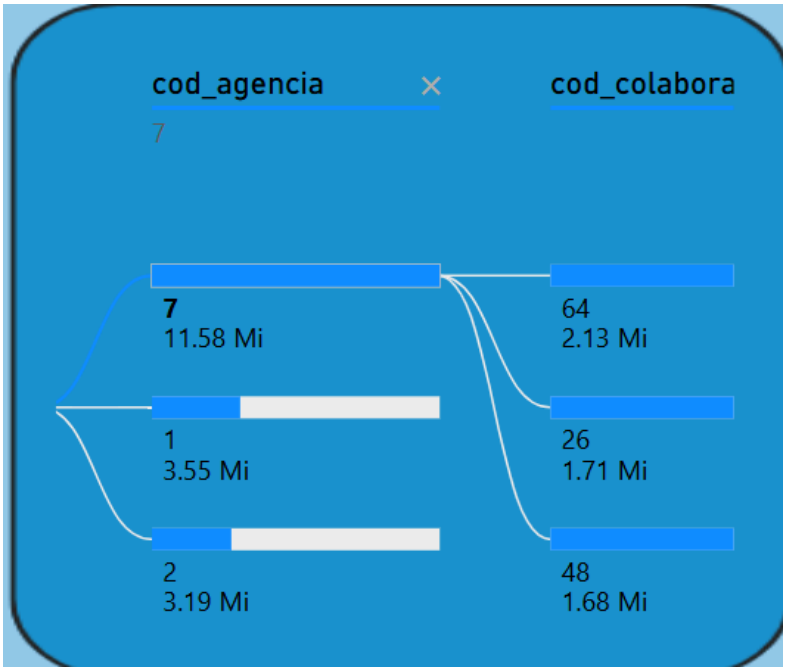


4. **Qual o volume financeiro total movimentado até o momento?**

5. **Quais agências/colaboradores/clientes mais contribuem para o negócio? Pode ser replicado o modelo para os outros?**

Resposta: A agência de código 7 lidera o ranking de maior movimentação de volume financeiro, com 11,58 milhões de reais. Observa-se também que o colaborador de código 64 é o principal responsável pela maior contribuição para o negócio, com 2,13

milhões de reais. Em ordem decrescente, os cinco clientes que mais movimentaram dinheiro no banco são os de código 225, 220, 365, 595 e 879.



cod_cliente	Soma de valor_transacao
225	411619
220	377917
365	333782
595	251591
879	231762
18	217791
391	215958
501	211634
774	196441
505	191521
197	181216
338	179839
Total	**25705564**

6. **Qual é a taxa de aprovação atual das propostas de crédito?**

Resposta: Até dezembro de 2022, 25,7% do total de propostas de crédito do banco foram aprovadas.

Recomendações/sugestões para o BanVic:

Os insights sobre a segmentação dos clientes como a faixa etária e os estados com maior concentração de clientes são dados valiosos que podem ser utilizados em estratégias de expansão e segmentação dos clientes, neste âmbito, o banco primeiramente deve decidir se focará no público alvo atual dos clientes com mais de 46 anos (representante de quase 60% da base de clientes atual e que gera a maior parte das movimentações financeiras) e se direcionará a estratégia para clientes de alta renda ou não. Algumas ações práticas possíveis após esta decisão seriam: a criação de produtos financeiros específicos para faixa etária alvo ou campanhas de marketing direcionadas; após essa primeira decisão o banco pode optar por duas estratégias a partir dos dados que possui. A primeira, proposta da CEO, seria focar em consolidar a atuação dentro dos estados em que o banco já está estabelecido como São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul), a segunda seria optar pela diversificação do público, expandindo para aqueles estados que apresentam grande potencial de conversão, ou seja, aqueles estados que apresentam principalmente as características que o banco busca, seja ela por exemplo estados com baixa taxa de inadimplência, alto nível de confiança do consumidor ou alta renda per capita por exemplo. Independentemente da estratégia ou público alvo escolhido, tendo em vista o forte crescimento nos últimos anos, o banco deve focar na fidelização desses clientes criando por exemplo benefícios e ofertas exclusivas para esses clientes, uma estratégia que pode tanto ajudar a reter os clientes atuais alavancando a experiência destes como atuar indiretamente no crescimento e atração de clientes através da criação de uma imagem positiva de banco que valoriza os seus clientes fiéis.

Em relação à análise feita entre entre o IPCA e o número de transações que mostrou uma correlação negativa entre esses dados e sobre a análise temporal do número de transações ao longo do tempo que tinha por objetivo verificar sazonalidades, a recomendação seria o banco aproveitar o cenário macroeconômico de alta da inflação para oferecendo produtos financeiros atrativos como produtos de

investimento atrelados ao IPCA ou aproveitar os períodos de menor número de transações para criar campanhas que incentivam as transações durantes esses períodos, a 99 pay, uma conta bancária digital atrelada ao aplicativo de corridas de táxi 99, adota algumas estratégias interessantes para incentivar as transações, um deles, por exemplo, é a gamificação da plataforma, em que o usuário cumpre uma série de tarefas como pagar um boleto ou realizar transferências PIX e a partir disso ganha prêmios como descontos ou bônus de rentabilidade na conta. De forma geral, a recomendação é de que o BanVic faça de forma frequente o acompanhamento de perto dos indicadores macroeconômicos e ajuste as estratégias conforme necessário, adotar campanhas durante períodos de menor transações bancárias como no começo e final do mês, ou depois da época de grandes transações do final de ano, também seria uma forma de se manter competitiva no mercado nesses períodos.

Outra recomendação baseada no fato de que a taxa de aprovação de crédito atual encontra-se em apenas 25,7% seria revisar as políticas de crédito vigentes atualmente especialmente em mercados prioritários, para isso os dados da taxa de inadimplência e renda per capita podem ser de grande valor para determinar, outra estratégia seria implementar programas educativos para capacitar os clientes sobre como melhorar seu perfil financeiro, estratégia adotada por alguns bancos digitais como o Nubank.

Por fim, como forma de aumentar o desempenho das suas agências e colaboradores, recomenda-se que o banco estude as práticas bem-sucedidas da agência 7 e do colaborador 64 de forma a replicar o modelo em outras unidades.

Encaminhamentos finais:

- Realizar um treinamento com as agências e colaboradores, tomando como base os resultados positivos da agência 7 e do colaborador 64.
- Priorizar a revisão da política de crédito com base em dados regionais
- Focar na fidelização da base atual de clientes, consolidar com os clientes e estados mais representativos do negócio ou expandir a depender da situação financeira e objetivos atuais do banco.
- Acompanhamento de perto dos indicadores macroeconômicos e ajuste as estratégias em conformidade, adotar campanhas durante períodos de menor transações bancárias